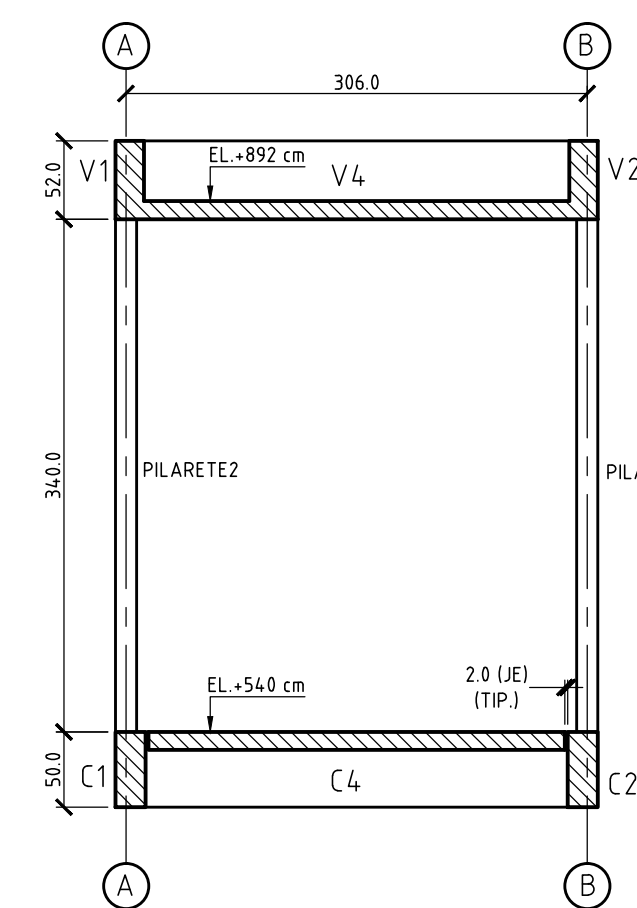
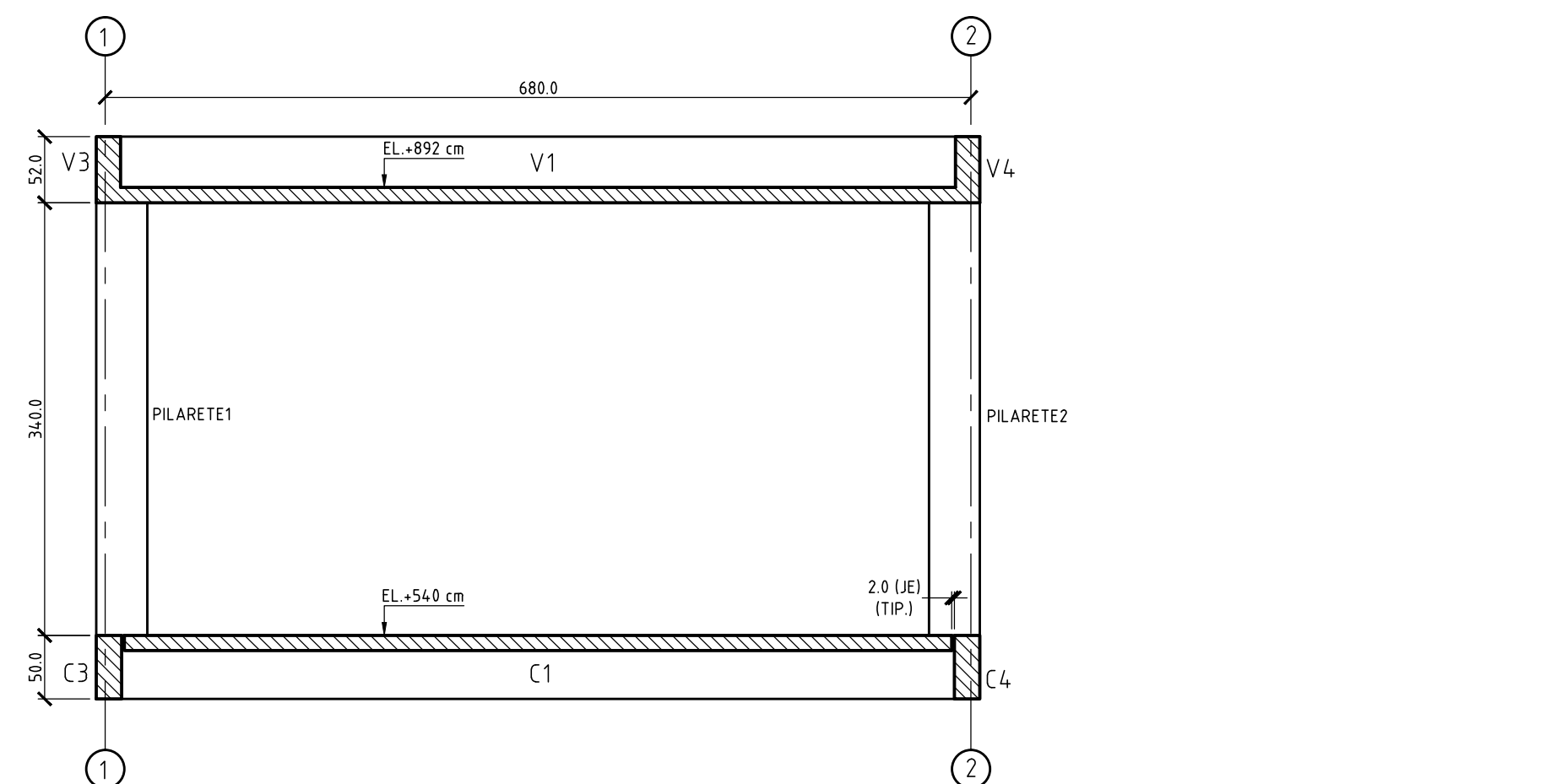
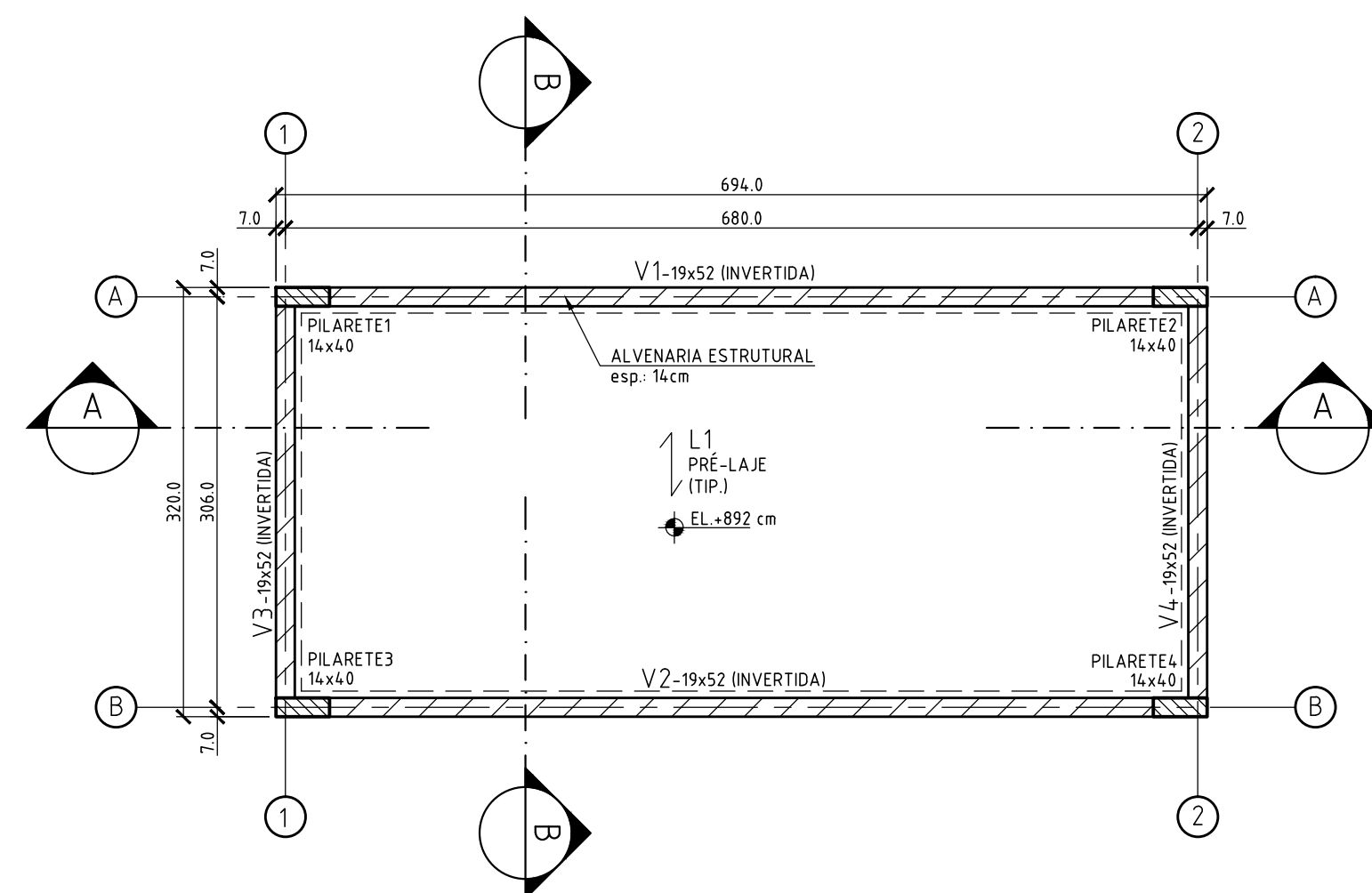
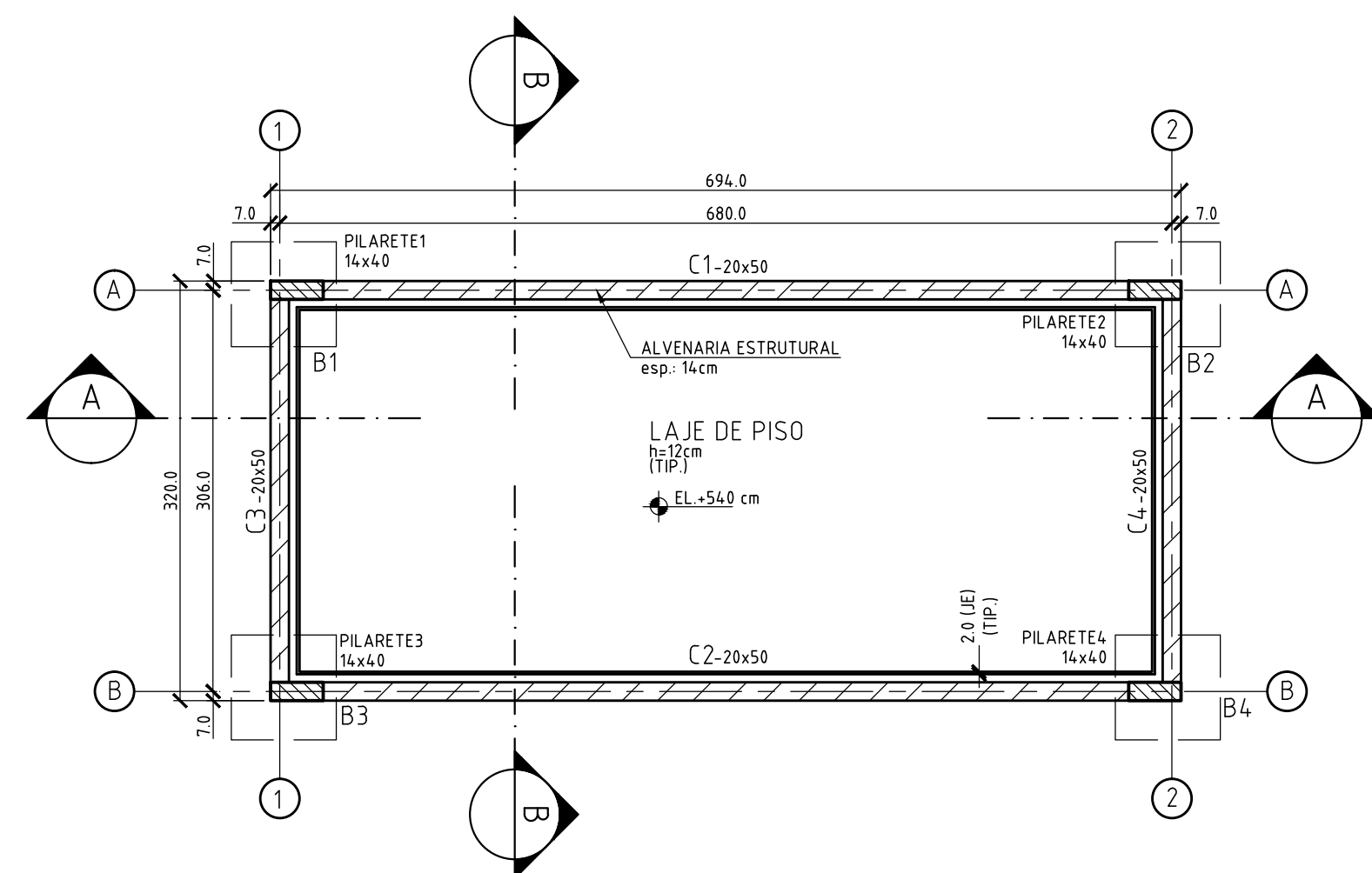
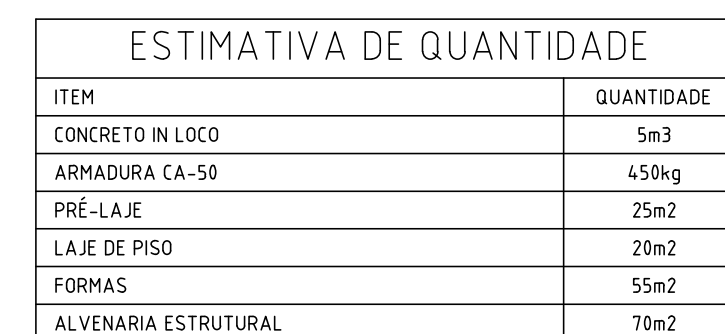
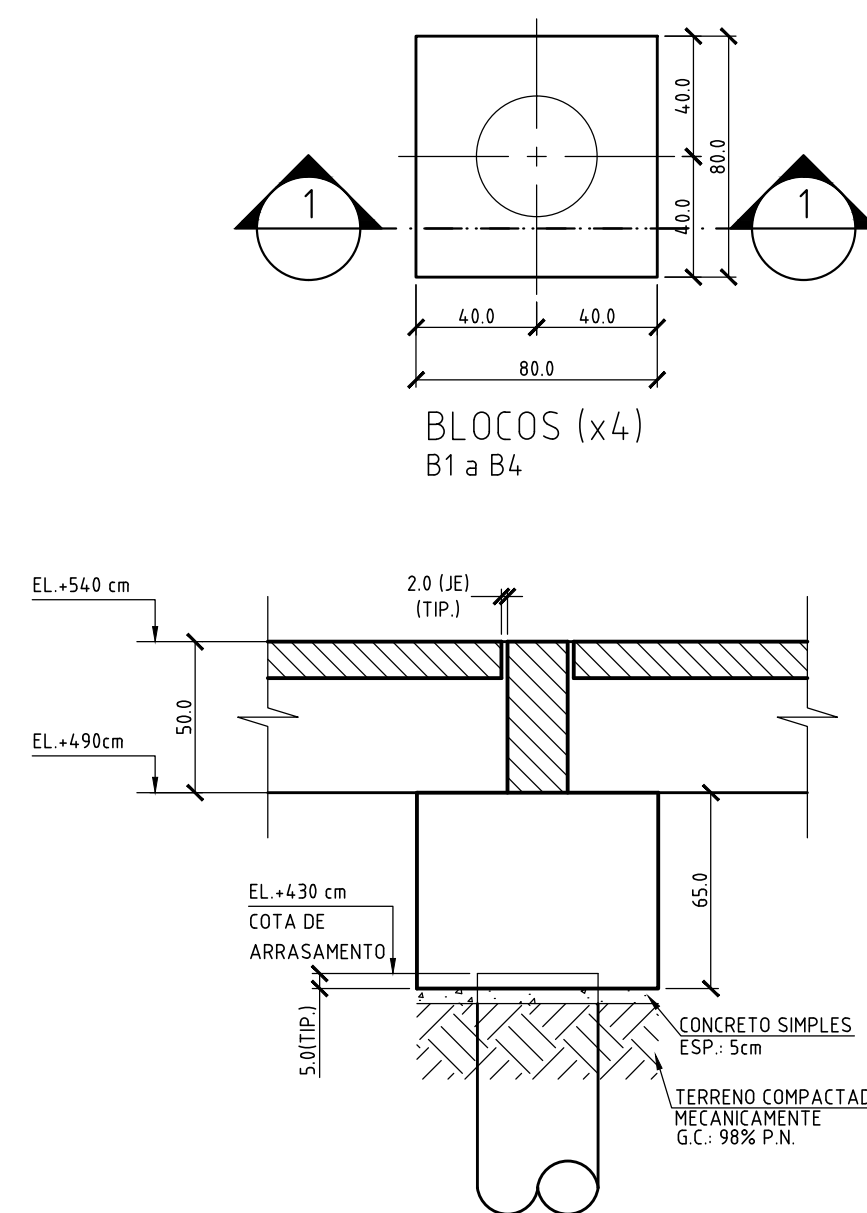
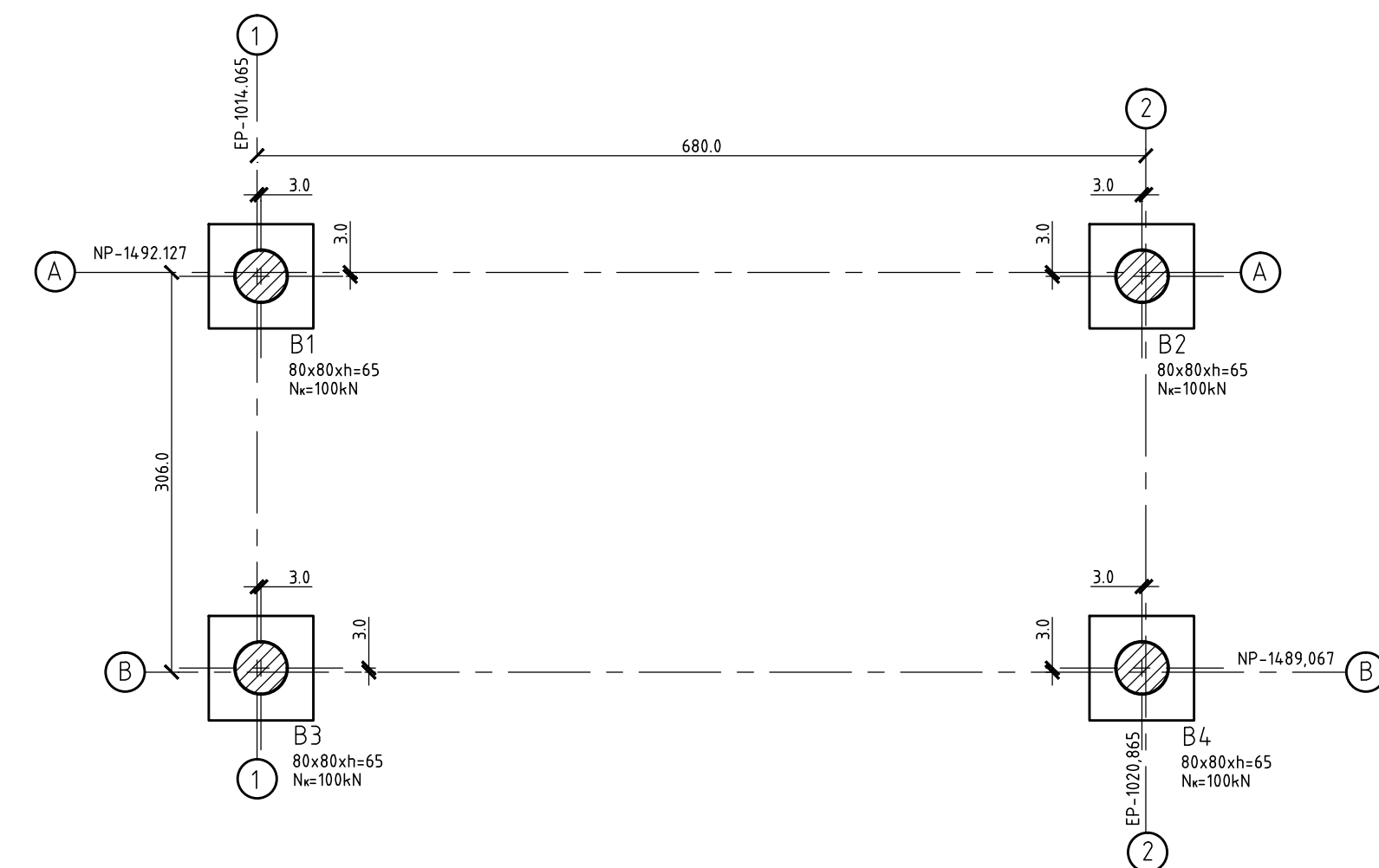


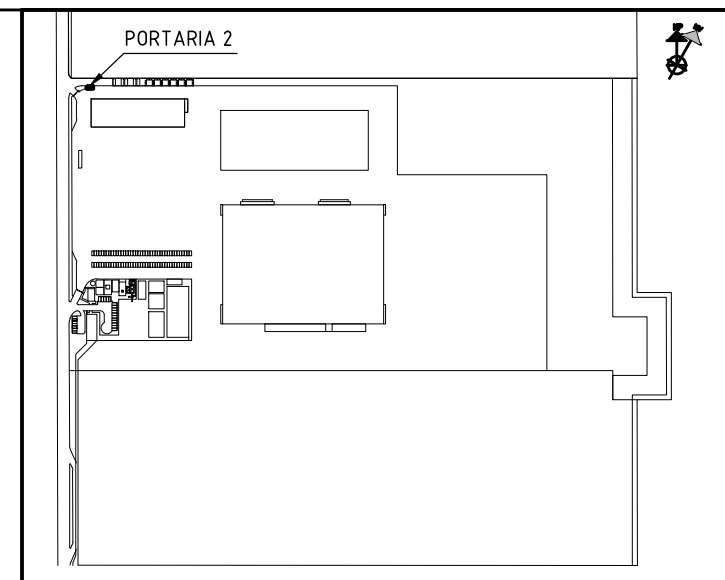
ARQUIVOS DE REFERÊNCIA

- P70069-000-DW-0051-001 - ARRANJO GERAL - PLANO DIRETOR - COORDENADAS E NÍVEIS DE IMPLANTAÇÃO
- P70069-406-DW-2054-101 - PLANTA BAIXA, COBERTURA, CORTES E FACHADAS
- P70069-406-DW-2054-102 - AMPLIAÇÃO ÁREA MOLHADA BANHEIRO E DETALHES GERAIS

NOTAS:

- DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM CENTÍMETROS, COORDENADAS EM METRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
- 2 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: III FORTE;
- 3 - CONCRETO ESTRUTURAL:
 - CATEGORIA C35 (fck $\geq$ 35MPa Ecs=28GPa);
 - RELAÇÃO ÁGUA/CEMENTO EM MASSA: $\leq$ 0,50.
- 4 - CONCRETO SIMPLES: (fck 10MPa).
- 5 - AÇO DE ARMADURA PASSIVA:
 - CA-50 (fyk = 500MPa).
- 6 - A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ OBEDECER ÀS NORMAS ABNT:
 - NBR-6118 (PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO);
 - NBR-6120 (CARGAS PARA O CÁLCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES);
 - NBR-6122 (PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES);
 - NBR-6123 (FORÇAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAÇÕES).
- 7 - PINTAR AS SUPERFÍCIES DE CONCRETO EM CONTATO COM O SOLO COM DUAS DEMÃOS DE ISOLZ DA SIKU OU SIMILAR;
- 8 - O FUNDO E O REATERRO DAS CAVAS DAS FUNDAÇÕES E CINTAS DEVERÃO SER COMPACTADOS MECANICAMENTE (GRAU DE COMPACTAÇÃO: 98% PROCTOR NORMAL), 10 DIAS A PARTIR DA CONCRETAGEM;
- 9 - O CONSTRUTOR DEVERÁ EFETUAR A CURA ÚMIDA CONTINUA DA ESTRUTURA DURANTE 7 DIAS CORRIDOS, A CURA DEVERÁ SER CONTROLADA RIGOROSAMENTE EM FUNÇÃO DAS UMIDADES E TEMPERATURAS LOCAIS DA ÉPOCA DA CONCRETAGEM;
- 10 - AS JUNTAS E FASES DE CONCRETAGEM DEVERÃO SER DEFINIDAS PELO CONSTRUTOR EM FUNÇÃO DO PLANO DE CONCRETAGEM E DE MODO A SE EVITAR FISSURAS POR RETRAÇÃO DO CONCRETO;
- 11 - PRAZOS SUGERIDOS PARA A RETIRADA DAS FORMAS (A SER CONFIRMADO EM FUNÇÃO DA EVOLUÇÃO DA RESISTÊNCIA DO CONCRETO):
 - FACES LATERAIS: 2 DIAS (O CONCRETO DEVERÁ ESTAR SUFICIENTEMENTE ENDURECIDO PARA RESISTIR ÀS AÇÕES RESULTANTES DA RETIRADA DA FORMA);
 - FACES INFERIORES, MANTENDO A ESTRUTURA ESCORADA: 14 DIAS (RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO NESTA IDADE DE 21MPa);
 - RETIRADA DO ESCORAMENTO: 21 DIAS (RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO NESTA IDADE DE 30MPa).
- 12 - A COMPATIBILIZAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL COM OS DEMAIS PROJETOS É DE COMPETÊNCIA DO GERENCIADOR QUE ESTÁ COORDENANDO O PROJETO EXECUTIVO;
- 13 - CARREGAMENTOS:
 - PESO PRÓPRIO DO CONCRETO: 25kN/m³;
 - ALVENARIAS: 13kN/m³;
 - SOBRECARGA DE UTILIZAÇÃO:
 - REVESTIMENTO DOS PISOS: 1.0kN/m²;
 - EQUIPAMENTOS / CASA DE MÁQUINAS: 7.5kN/m²;
 - VESTIÁRIOS / DEPÓSITOS: 3.0kN/m²;
 - ESCADAS: 3.0kN/m²;
 - COBERTURA: 2.0kN/m²;
 - DEMAIS TRECHOS: 2.0kN/m²;
 - VENTO: VELOCIDADE BÁSICA DO VENTO: 35m/s.
- 14 - AS JUNTAS DE CONCRETAGEM E FURAÇÕES PARA A PASSAGEM DE TUBULAÇÕES DEVERÃO SER ENVIADAS PARA APROVAÇÃO JUNTO AO PROJETISTA;
- 15 - PARA IMPLANTAÇÃO NO TERRENO CONSULTAR DESENHO P70069-000-DW-0051-001;
- 16 - ALVENARIA ESTRUTURAL: BLOCOS DE 14cm E 19cm - CLASSE B (4MPa);
- 17 - LAJES:
 - TIPO: PRÉ-FABRICADA (PRÉ-LAJE);
 - SENTIDO OBRIGATORIO DE APOIO DAS VIGOTAS;
 - PESO PRÓPRIO: 3.75kN/m²;
 - O FABRICANTE DAS VIGOTAS (PRÉ-LAJES) DEVERÁ DIMENSIONÁ-LAS EM TERMOS DE SEÇÃO DE CONCRETO, ARMADURAS PRINCIPAIS E COMPLEMENTARES E FLECHAS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT ENVIANDO O PROJETO PARA A APROVAÇÃO PELO PROJETISTA, ESPECIFICANDO O REFORÇO DOS FUROS E PRAZO DA RETIRADA DO ESCORAMENTO.
- 18 - AS FURAÇÕES NAS LAJES COM DIMENSÃO IGUAL OU INFERIOR A 15cm x 15cm DEVERÃO SER EXECUTADAS COM FERRAMENTAS EXTRATORAS SEM DANIFICAR O TRECHO REMANESCENTE;
- 19 - PARA SE EVITAR FISSURAS NOS REVESTIMENTOS, O CONSTRUTOR DEVERÁ APRESENTAR OS DETALHES CONSTRUCTIVOS DAS AMARRAÇÕES DAS ALVENARIAS JUNTO AOS PILARES, APERTO DAS ALVENARIAS, JUNTO AS VIGAS E JUNTAS DE CONTROLE DE DILATAÇÃO/RETRAÇÃO NOS REVESTIMENTOS DOS PISOS E DAS ALVENARIAS;
- 20 - No ESFORÇO NORMAL CARACTERÍSTICO DE COMPRESSÃO NO TOPO DO BLOCO DE COROAMENTO,

PLANTA-CHAVE



4	EPC	ALTERADAS ELEVACOES, ATEND. REV. DA ARQUIT.	15/04/2013	MSANCHES	CLY/CUNHA	NP/ENEIROL
3	EPC	INCLUSÃO DAS COORDENADAS NOS EIXOS	06/03/2013	MSANCHES	CLY/CUNHA	SCARNEVALLE
2	EPC	ALT. ELEVACOES ATENDENDO REV. DA ARQUIT.	11/12/2012	COSTA SANTOS	CLY/CUNHA	NP/ENEIROL
1	EPC	ONDE INDICADO	08/11/2012	COSTA SANTOS	CLY/CUNHA	NP/ENEIROL
0	EPA	EMITIDO PARA APROVAÇÃO	10/10/2012	COSTA SANTOS	CLY/CUNHA	NP/ENEIROL
REV.	PROPOSITO	MODIFICACAO	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO

PROPOSTO DE EMISSÃO		ECC-CONFORME COMPRADO		EFI-EMISSION FINAL		EPC-PARA CONSTRUÇÃO		EPCO-PARA COTAÇÃO	
ASB-AS BUILT	CAN-CANCELADO								
EPD-PARA DETALHAMENTO	EPA-PARA APROVAÇÃO		EPI-PARA INFORMAÇÃO		EEM-PARA COMISSIONAMENTO				
CANCELAR E SUBSTITUIR O DESENHO NUMERO:	LIBERADO ☐	LIBERADO C/ RESSALVAS ☐		ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA FLEXIBRAS, E NÃO PODE SER COPIADO, REPRODUZIDO NEM SUBMETIDO A TERCEIROS SEM A SUA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO.					
	NAO LIBERADO ☐	VISTO ☐							
CANCELADO E SUBSTITUÍDO PELO DESENHO NUMERO:	ORGAO ☐	ASS. ☐	DATA ☐						
ESTA LIBERACAO NAO ISENTA A CONTRATADA DE SUAS RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS									

APROVAÇÃO		DATA		TÍTULO	
DESENHADO	RENATO	10/10/2012		ÁREA 406 - PORTARIAS PORTARIA 02 - FORMAS	
VERIFICADO	VINICIO	10/10/2012			
APROVADO	MAURO JORGE	10/10/2012			
Escritório Técnico Costa Santos					
 www.costasantos.com.br Tel: (051) 2244-4100 Fax: (0512) 2244-1421		ISO		P70069 - NOVA FÁBRICA - BUILDING	
		MATERIAL:		ESCALA:	PESO (kg):
				IND.	
		REFERENCIA:		NUMERO:	REVISAO
				P70069-406-DW-1711-121	4

LINHAS - CINZA - 9 = 0,20 / COR 253
LINHAS DE PISO / LAYOUT - ROSA - 11 = 0,10 / COR PRETO
LINHAS A DEVOIR - LARANJA - 30 = 0,30 / COR 30
LINHAS DE VEGETAÇÃO - VERDE - 104 = 0,20 / COR 104
LINHAS A CONSTRUIR - LILÁS - 191 = 0,20 / COR 1
LINHAS - VERMELHO - 10 = 0,15 / COR 10
LINHAS - AMARELO - 40 = 0,15 / COR 40
LINHAS - AZUL - 50 = 0,15 / COR 50

NOTAS - VERMELHO - 1 = 0,15 / COR PRETO
CORTE - AMARELO - 2 = 0,50 / COR PRETO
VERDE - 3 = 0,15 / COR PRETO
QUADRA / TEXTOS - CYAN - 4 = 0,20 / COR PRETO
LIMITE - BLUE - 5 = 0,30 / COR PRETO
CEZAS - MAGENTA - 6 = 0,25 / COR PRETO
CONTORNOS / FORMATO - PRETO - 7 = 0,4 / COR PRETO
SACHURDAZ CINZA - 8 = 0,15 / COR PRETO

CIVIL
ARQUITETURA